

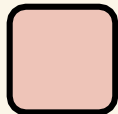
- Общие сведения о программировании на Python
- Установка Python, работа с IDE и IDLE
- Встроенные типы данных. Переменные. Команды input() и print()
- Работа с числами. Логика.

Основы языка программирования Python

Лекция 1

Преподаватель: Моисеева Анна Юрьевна

Помним о них при программировании



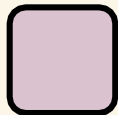
CPU

Процессор. Получает команды на машинном языке и исполняет их.



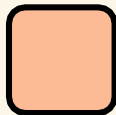
GPU

Графический процессор. Основная функция – рендеринг графики. Полезен нейросетям.



RAM

Оперативная память. Получает временные данные для обработки команд.

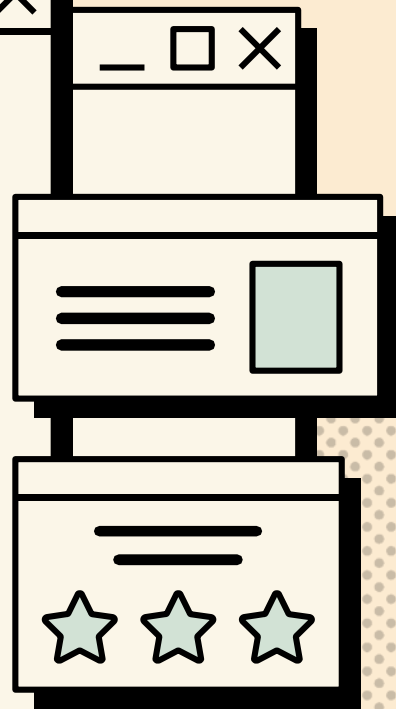


ROM

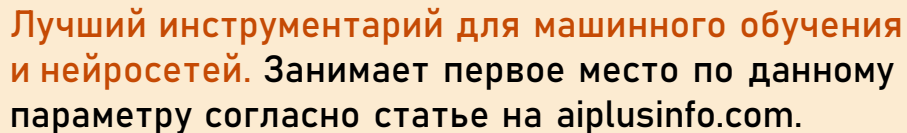
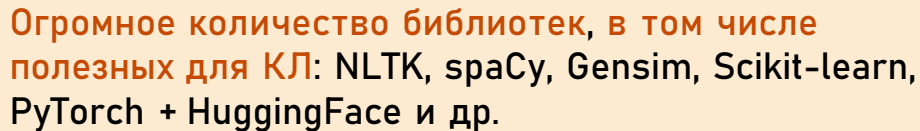
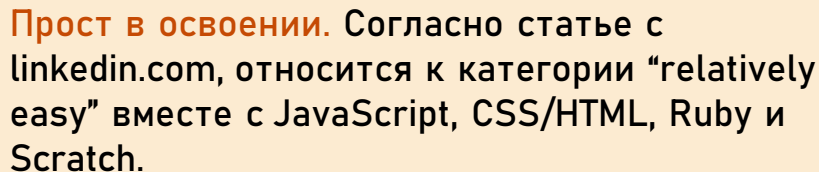
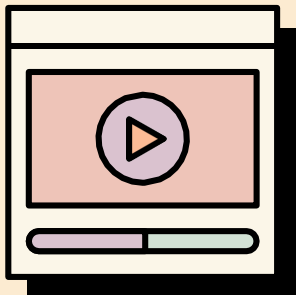
Постоянная память. Хранит постоянные данные на диске.

Как работает Python

1. Когда мы **программируем**, мы отдаем **CPU** или **GPU** команды, а **данные** кладем в **RAM**. Если нужно их **сохранить** – кладем в **ROM**.
2. Эти **команды** на ЯП превращаются в **машинный код**, единственно **понятный процессору**, благодаря «**переводчикам**».
3. Чем **ближе** ЯП к **машинному коду**, тем **быстрее** обрабатываются **команды**. **Язык C** ближе к **машинному коду**, чем Python, поэтому считается **быстрым**, но **сложным**.
4. **Python** написан на **C**. Таким образом, прежде чем **код на Python** дойдет до **процессора**, он будет переведен **несколько раз**. Поэтому он **не очень быстрый**, но **легкий** в освоении.



➤➤➤➤➤



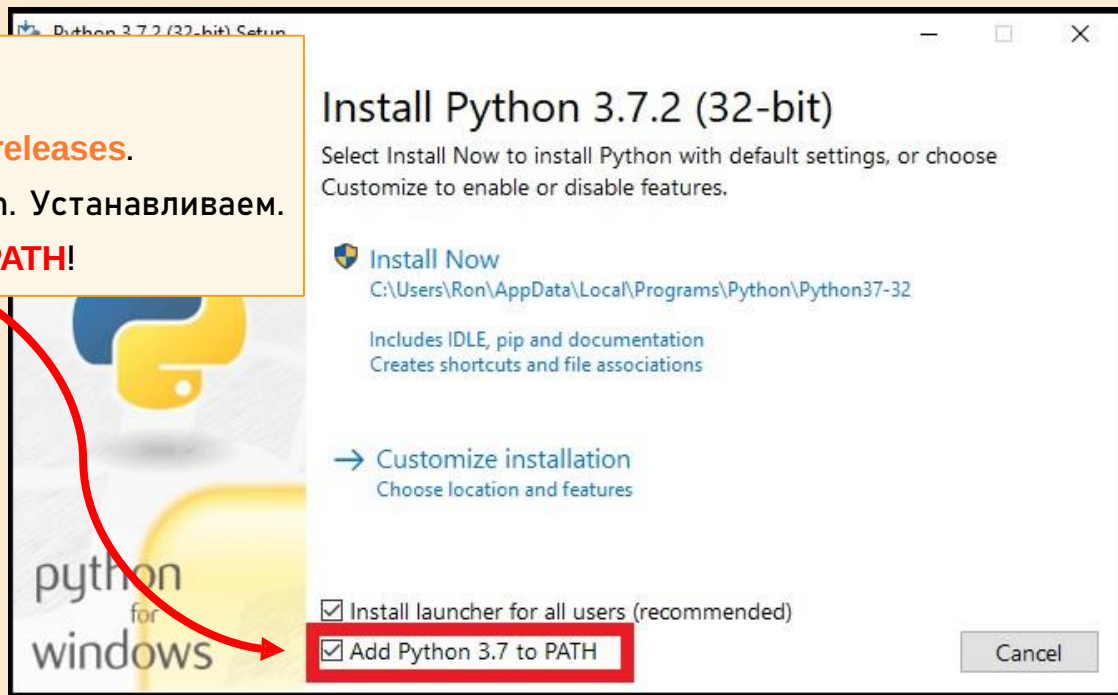
Место Python в классификациях ЯП

Классификация	Что у Python	Пояснение
Уровень ЯП	Высокий	Чем ниже уровень, тем ближе ЯП к машинному коду .
Тип ЯП	Интерпретируемый	Python может выполнять код построчно , а компилируемые языки – только целиком .
Типизация данных	Динамическая	В Python не надо предопределять тип данных. Он сам понимает : строка это, число или др. В C надо обязательно обозначать этот тип.
Управление памятью	Автоматическое	Не нужно решать, как разместить свои данные в оперативной памяти – Python делает это сам .
Парадигма ЯП	Объектно-ориентированная	Изначально так, но Python может работать в любой парадигме . Весь мир для Python – объекты разных типов .

Установка Python

1. Заходим на сайт python.org.
2. Переходим в [Downloads -> All releases](#).
3. Скачиваем дистрибутив Python. Устанавливаем.
4. **ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ В Add to PATH!**

Далее нам нужно будет установить **IDE** (интегрированную среду разработки) или пользоваться **IDLE** (на первых порах сойдет)

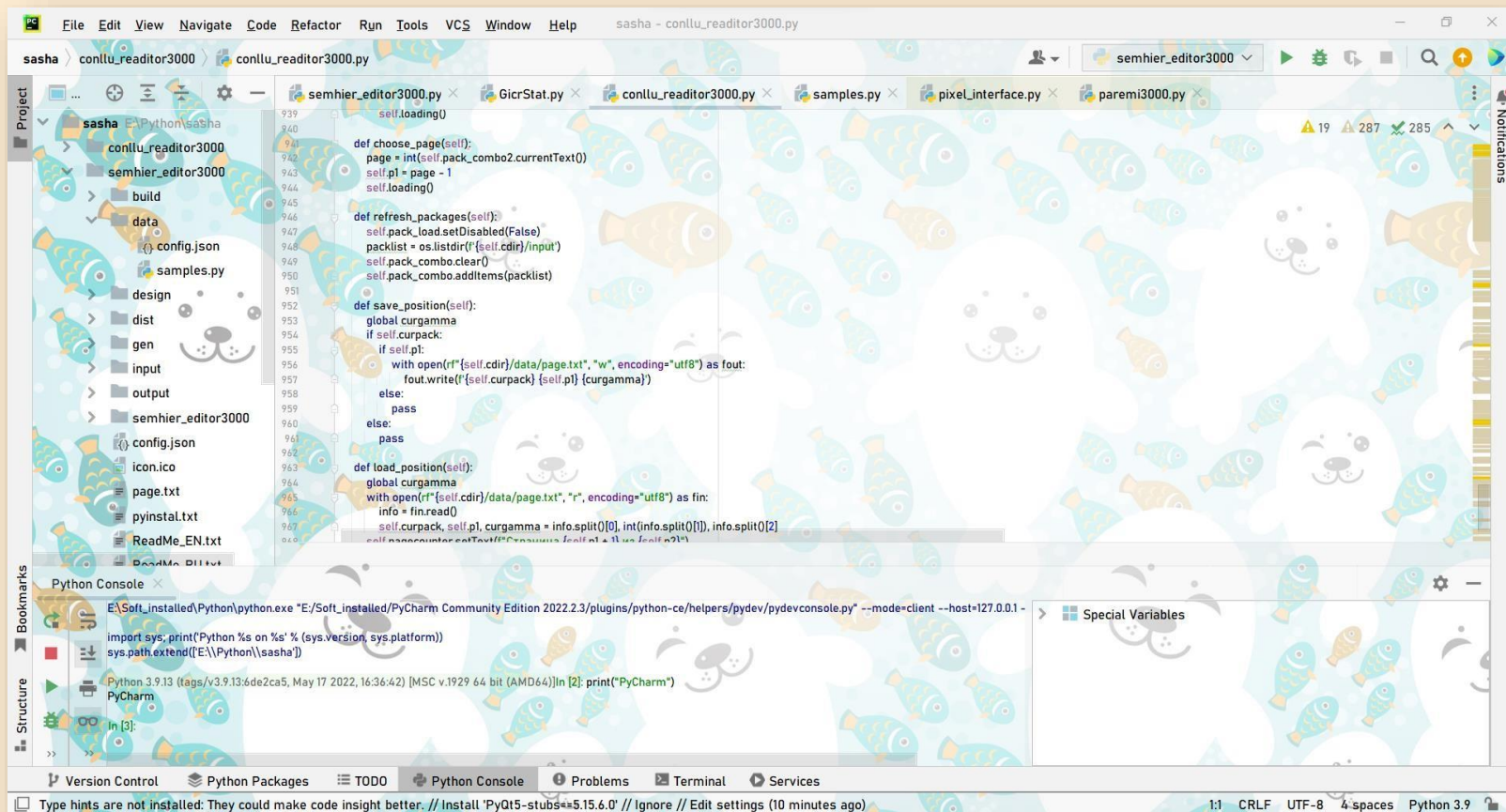


..... Сравнение основных IDE



	Поддержка других ЯП	Установка плагинов	Виртуальные среды	Поддержка тетрадок	Простота	Размер на диске	Скорость запуска
IDLE	✗	✗	✗	✗	1	Размер дистрибутива Python	Быстро
Google Colab	✓	✗	✓	✓	2	Использует Google Disk	Средне
Visual Studio Code	✓	✓	✓	✓	3	500 МБ	Быстро
Jupyter Notebook	✗	✗	✗	✓	4	1 ГБ	Средне
PyCharm	✗	✓	✓	✗	5	3.5 ГБ	Медленно

PyCharm - кастомный интерфейс



IDLE - устанавливается вместе с Python

```
semhier_editor3000.py - E:\Python\sasha\semhier_editor3000\semhier_editor3000.py (3.9.13)
File Edit Format Run Options Window Help

def change_path(self):
    prefpth = self.path
    path = QFileDialog.getOpenFileName(self, tips[self.guil][9],
                                      prefpth, "Text files (*.conllu *.txt)")[0] # Выберите файл с данными
    if path and os.path.exists(path):
        self.path = path
        self.pathline.setText(path)
    else:
        pass

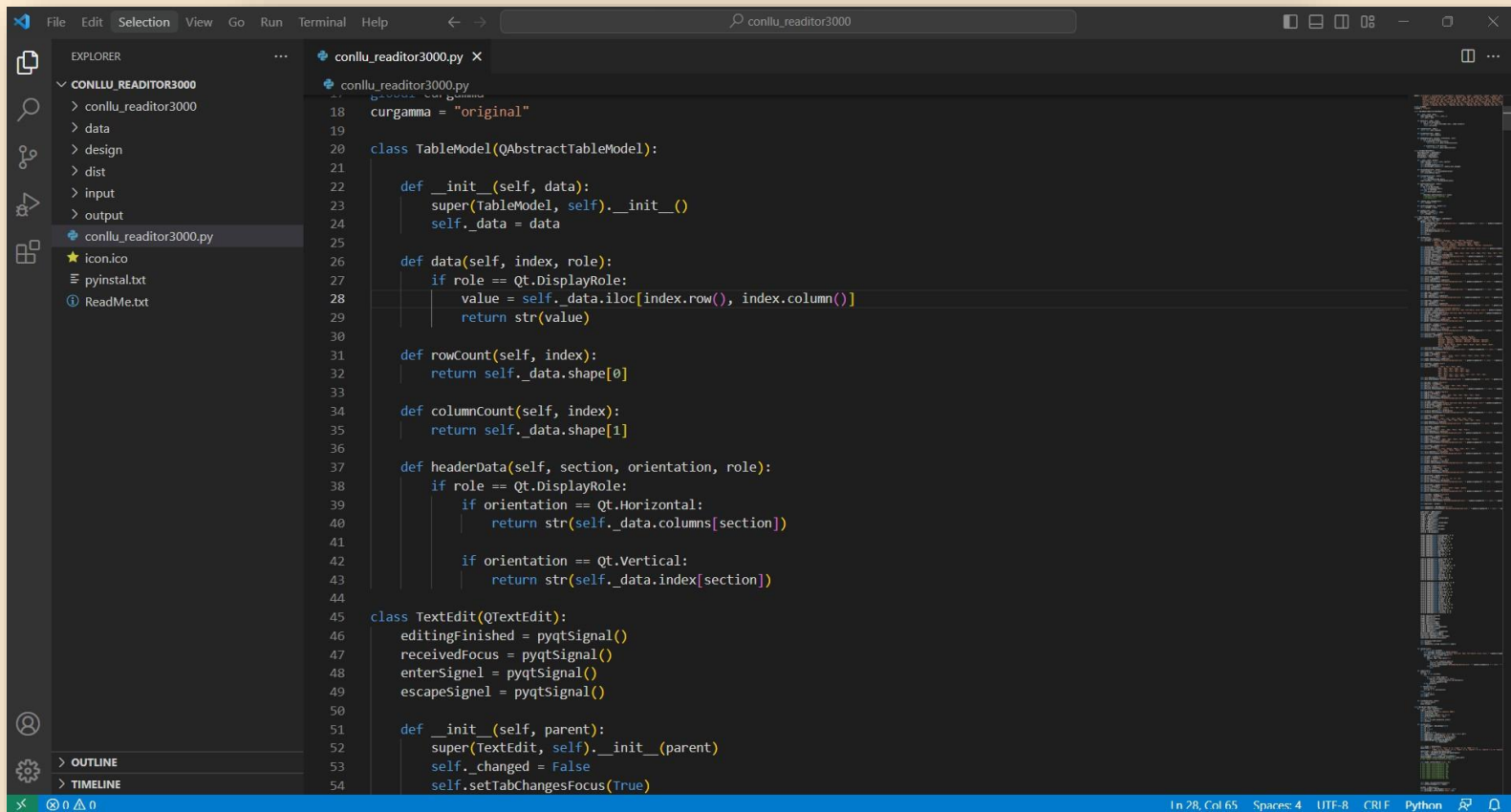
def generate(self):
    number = self.exspin.value()
    hier = os.listdir(rf"{self.cdir}/input")[0]
    color1, color2 = self.colcomb1.currentText(), self.colcombo2.currentText()
    checked = self.classcheck.isChecked()
    s = Sampler(self.path, Hierarchy(f'{self.cdir}/input/{hier}', number, color1, color2, checked)) # путь к файлу
    s.harvest(rf"{self.cdir}/output/output_ex_{self.data_language}") # куда писать, без расширения - пишется жисон
    self.signal.emit()
    self.close()

class MainWinder(QMainWindow):
    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.setWindowTitle("SemHier Editor 3000")
        self.resize(1500, 740)
        self.setWindowIcon(QIcon('icon.ico'))
        self.setFont(QFont('Arial', 14))
        self.w2 = None
        self.cdir = os.path.abspath(os.curdir)
        with open(rf"{self.cdir}/data/config.json", "r", encoding="utf8") as pager:
            dater = json.load(pager)
            self.guil = dater["GUI_language"]
            self.data_language = dater["data_language"]
        self.edited = False
        self.current_class = False
        self.settings = QSettings("Peck-Soft", "Semhier Editor 3000")

        self.resize(self.settings.value("size", QSize(1500, 740)))
        self.move(self.settings.value("pos", QPoint(50, 50)))
```

Ln: 1 Col: 0

Visual Studio Code - дефолтный интерфейс



Google Colab - интерфейс

The screenshot shows the Google Colab interface for a notebook named "Gicr2AgePlot.ipynb". The top bar includes the Google Colab logo, the notebook name, a star icon, and links for "File", "Edit", "View", "Insert", "Runtime", "Tools", "Help", and "Last edited on Sep 21, 2021". On the right, there are icons for "Comment", "Share", "Settings", and a user profile.

The left sidebar contains icons for "Code", "Text", "Find", "Execute", and "Table of Contents". The main area displays a code cell with the following Python code:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn;
import os
from pprint import pprint
seaborn.set_style("dark")
from IPython.display import display
```

Below the code cell, there are two lines of code:

```
[ ] dictionary = pd.read_excel("Словарь ГИКРЯ2 - 3.xlsx", engine="openpyxl", header=1)

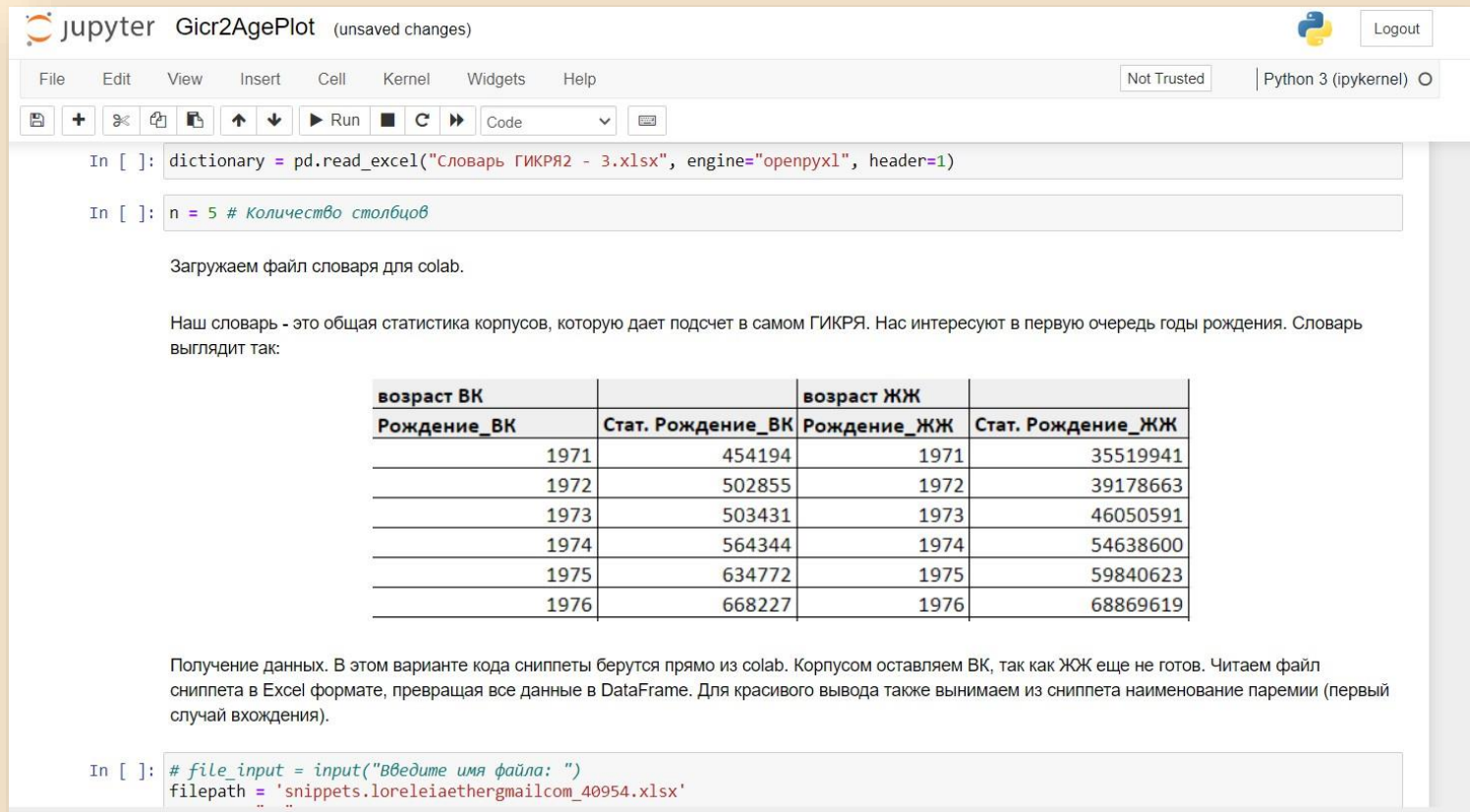
[ ] n = 5 # Количество столбцов
```

The text "Загружаем файл словаря для colab." is displayed below the code. Below this, a paragraph explains the dictionary:

Наш словарь - это общая статистика корпусов, которую дает подсчет в самом ГИКРЯ. Нас интересуют в первую очередь годы рождения. Словарь выглядит так:

возраст ВК		возраст ЖЖ	
Рождение_ВК	Стат. Рождение_ВК	Рождение_ЖЖ	Стат. Рождение_ЖЖ
1971	454194	1971	35519941
1972	502855	1972	39178663
1973	503431	1973	46050591
1974	564344	1974	54638600
1975	624773	1975	58840633

Jupyter Notebook - интерфейс



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with the title "Gicr2AgePlot (unsaved changes)". The top bar includes a "Logout" button and a "Python 3 (ipykernel)" indicator. The menu bar contains "File", "Edit", "View", "Insert", "Cell", "Kernel", "Widgets", and "Help". The toolbar includes icons for file operations, a "Run" button, and a "Code" dropdown menu.

```
In [ ]: dictionary = pd.read_excel("Словарь ГИКРЯ2 - 3.xlsx", engine="openpyxl", header=1)
```

```
In [ ]: n = 5 # Количество столбцов
```

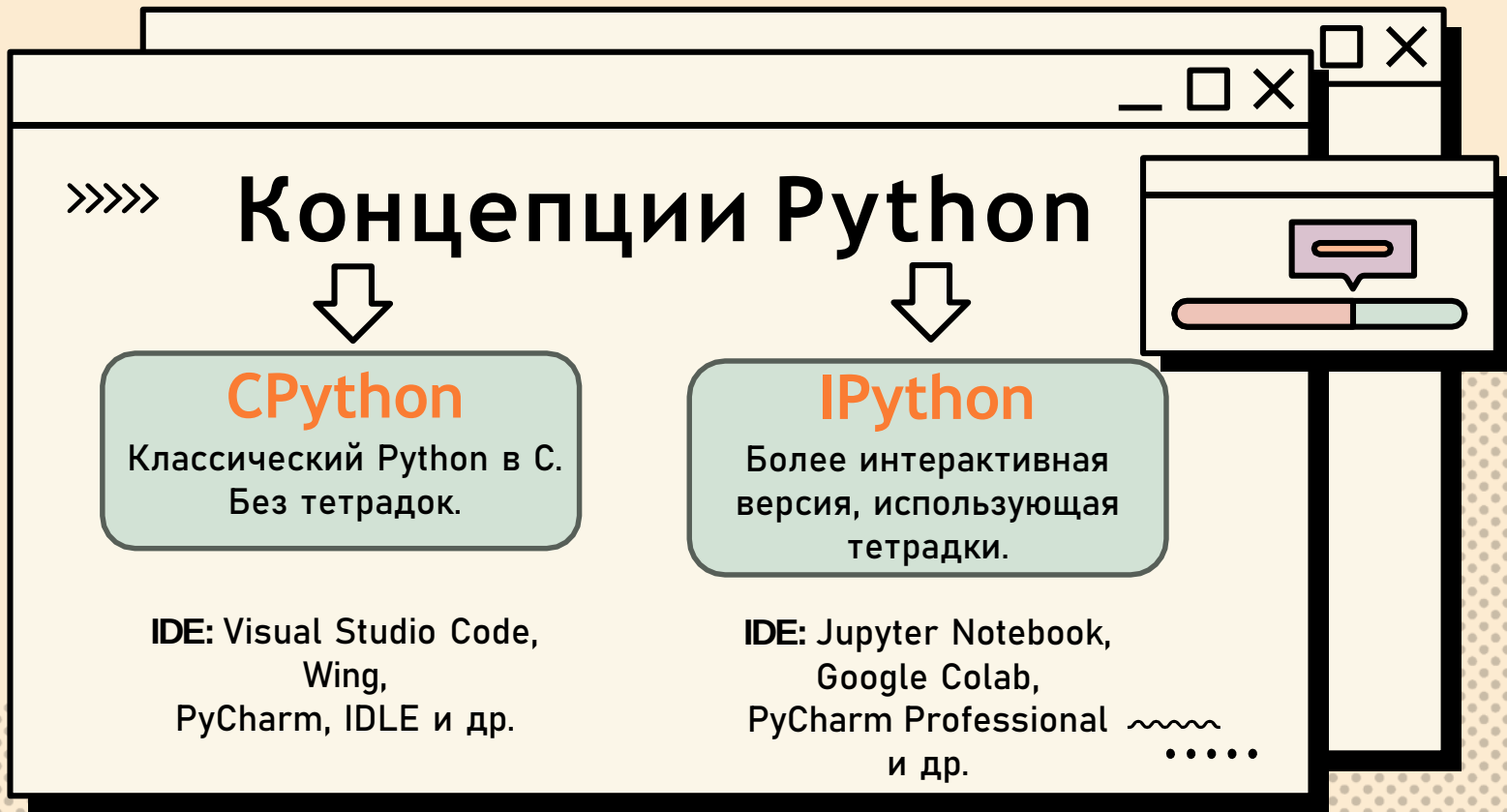
Загружаем файл словаря для colab.

Наш словарь - это общая статистика корпусов, которую дает подсчет в самом ГИКРЯ. Нас интересуют в первую очередь годы рождения. Словарь выглядит так:

возраст ВК		возраст ЖЖ	
Рождение_ВК	Стат. Рождение_ВК	Рождение_ЖЖ	Стат. Рождение_ЖЖ
1971	454194	1971	35519941
1972	502855	1972	39178663
1973	503431	1973	46050591
1974	564344	1974	54638600
1975	634772	1975	59840623
1976	668227	1976	68869619

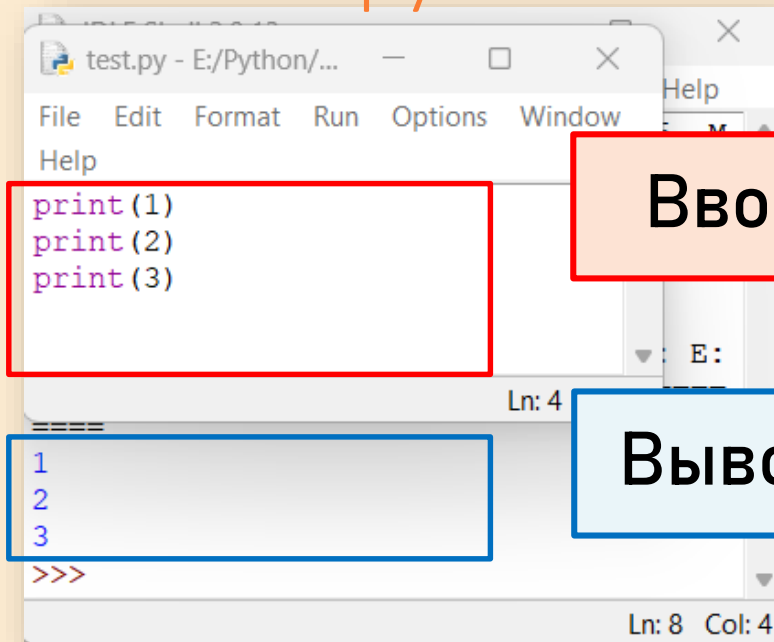
Получение данных. В этом варианте кода сниппеты берутся прямо из colab. Корпусом оставляем ВК, так как ЖЖ еще не готов. Читаем файл сниппета в Excel формате, превращая все данные в DataFrame. Для красивого вывода также вынимаем из сниппета наименование паремии (первый случай вхождения).

```
In [ ]: # file_input = input("Введите имя файла: ")
        filepath = 'snippets.loreleiaethergmailcom_40954.xlsx'
```



Отличие .py-файлов от тетрадок

.py



The screenshot shows a text editor window titled 'test.py - E:/Python/...'. The code in the editor is:

```
print(1)
print(2)
print(3)
```

A red box highlights the code. Below the editor, the output is shown as:

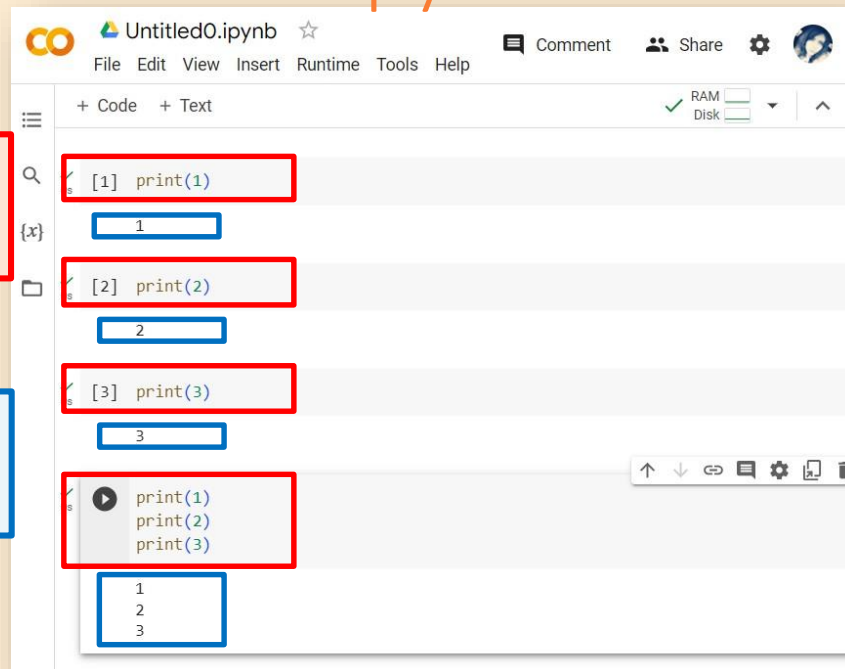
```
1
2
3
```

A blue box highlights the output. The status bar at the bottom indicates 'Ln: 8 Col: 4'.

Ввод

Вывод

.ipynb



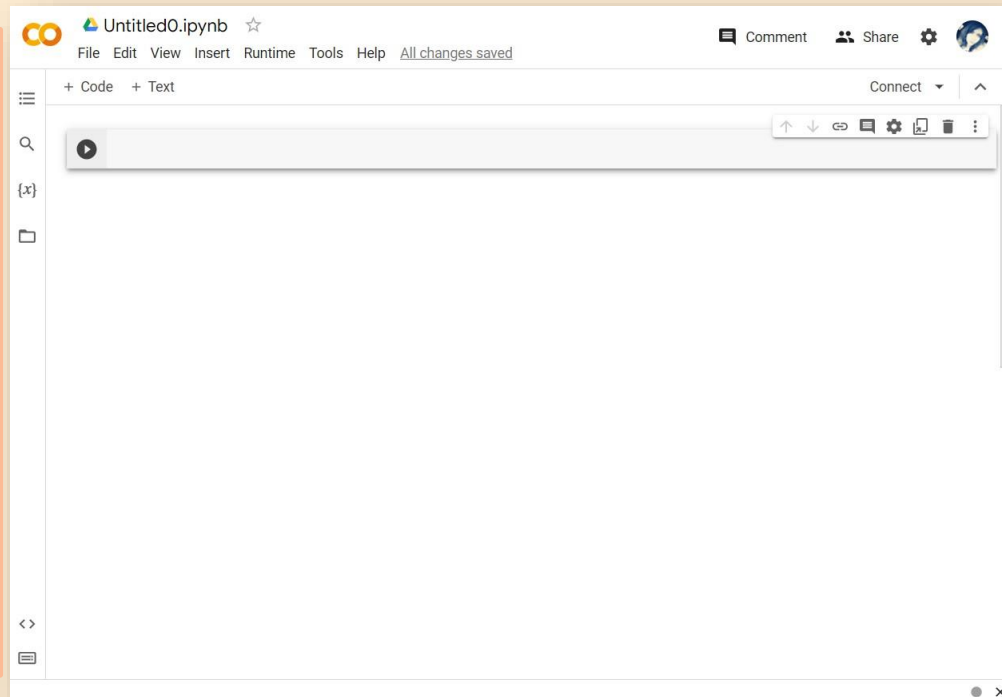
The screenshot shows a Jupyter Notebook interface titled 'Untitled0.ipynb'. It displays three code cells, each with its output:

- Cell 1: `print(1)` outputs `1`.
- Cell 2: `print(2)` outputs `2`.
- Cell 3: `print(3)` outputs `3`.

A red box highlights the code in each cell, and a blue box highlights the output. The status bar at the bottom indicates 'Ln: 8 Col: 4'.

Работа в Google Colab

1. Авторизуемся в Google.
2. Заходим в Google Диск.
3. Создаем папку для работы с Python (можно не создавать, но так удобнее).
4. Правой кнопкой на пустом месте -> Подключить другие приложения.
5. Ищем Google Colaboratory и устанавливаем.
6. Создаем объект тетрадки Colab:
Правая клавиша мыши -> «Еще» -> «Google Colaboratory».



Как выполнять задания в Colab

+ **Code** («b», когда никакая ячейка не активна): добавляет ячейку кода.

+ **Text** (можете установить свой shortcut): добавляет ячейку текста.

↑ («ctrl+M+K») – поднять ячейку выше.

↓ («ctrl+M+J») – опустить ячейку ниже.

▶ («ctrl+Enter») – исполнить код в выбранной ячейке.

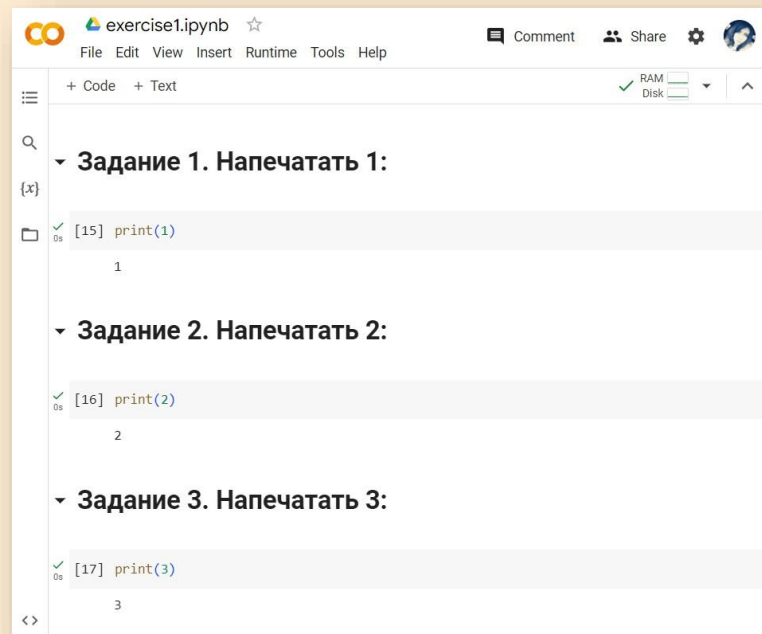
🗑 («ctrl+M+D») – удалить ячейку.

Runtime -> Run All («ctrl+F9») – исполнить код во всех ячейках последовательно.

File -> Rename – переименовать файл.

File -> Save – сохранить файл.

Пример выполнения домашки



```
File Edit View Insert Runtime Tools Help
+ Code + Text
RAM Disk
{ }
Задание 1. Напечатать 1:
[15] print(1)
1
Задание 2. Напечатать 2:
[16] print(2)
2
Задание 3. Напечатать 3:
[17] print(3)
3
```

Установка Python-пакетов

Установка. Классический метод установки Python-пакетов через pip:

1. Открываем командную строку (**cmd** в меню **Пуск** или **win+R** и написать **cmd**).
2. Есть несколько вариантов установки пакетов. Если что-то не работает, возможно, стоит попробовать другой:

```
pip install [название пакета]
```

```
pip3 install [название пакета] для Linux
```

```
python pip install [название пакета]
```

```
py -m pip install [название пакета]
```

```
python -m pip install [название пакета]
```

Таким же образом устанавливаем Jupyter Notebook:

```
pip install jupyter
```

3. Дожидаемся установки пакета и надеемся, что он установился правильно.

Запуск Jupyter Notebook

...А также используя .bat-

Запуск в cmd. Открываем **cmd** и последовательно вводим команды. Если не работает, можете найти рабочий вариант **последней строки**.

[индекс диска]:

```
cd [абсолютный путь к папке для работы]  
jupyter notebook
```

```
C:\Users\user>E:
```

```
E:>cd E:\Python\jupyter_notebook
```

```
E:\Python\jupyter_notebook>jupyter notebook
```

Используем .bat-файл:

1. Создайте в папке для работы **текстовый документ** с удобным названием (допустим, «Jupyter.txt»).
2. Откройте файл в любом текстовом редакторе **впишите алгоритм** для командной строки.

Впишите из приведенных **один** рабочий:

```
jupyter notebook  
python jupyter notebook  
python -m jupyter notebook  
py -m jupyter notebook
```

3. Измените расширение файла на **.bat**. Теперь Вы можете запустить Jupyter в два клика. **Будет открываться та папка, в которой Вы запустили файл.**

Как выполнять задания в Jupyter

Insert -> Insert cell above («А») – Вставить ячейку кода сверху. Insert -> Insert cell below («В») – Вставить ячейку кода снизу. Cell -> Cell type -> ... – Выбрать тип ячейки.

«М» на выбранной неактивной ячейке кода – превратить в ячейку с текстом. «Y» – превратить ячейку текста в ячейку кода.

Edit -> Delete cells («D» дважды на выбранной неактивной ячейке) – Удалить ячейку.

Edit -> Move cell down/up – Сдвинуть ячейку вниз или вверх.

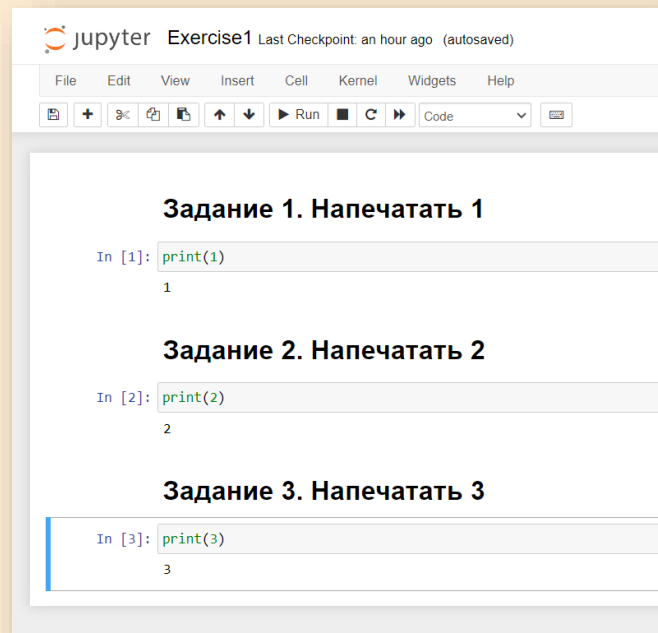
Cell -> Run cells («ctrl+Enter») – Запустить выбранные ячейки.

Kernel -> Restart & run all – Запустить все ячейки последовательно.

Форматирование в текстовой ячейке:

«# » перед текстом в разном кол-ве – меняет размер заголовка.

Пример выполнения домашки



Консоль VS Скрипт: режимы



Интерактивный

В консоли команды вводятся **по одной**.

Одна команда выполняется при нажатии на **Enter**, созданные таким образом **объекты запоминаются**.

Однако, код, написанный в консоли, на диск **не сохраняется**.

Вывод: консоль хороша для быстрых вычислений и презентации.

Скриптовый

Код пишется **полностью** и **сохраняется** в постоянной памяти. При его запуске код выполняется **целиком**, вывод текста (print) и информация об ошибках появляются **в консоли**. Удобно, что во многих IDE такой код **можно запустить** через **debugger**.

Вывод: скриптовый режим –
написание программ для
многократного запуска.



»»»»

Аббревиатуры

IDE = Integrated Development Environment. Интегрированная среда разработки, где мы программируем.

CPU = Central Processing Unit. Центральный процессор. **GPU**

= Graphics Processing Unit. Графический процессор. **RAM** =

Random Access Memory. Оперативная память.

ROM = Read Only Memory. Постоянная память.

ЯП = Язык Программирования.

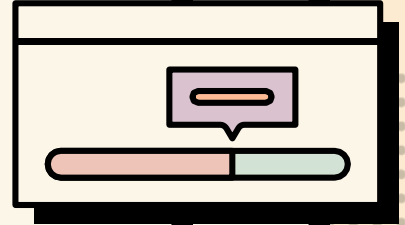
Int = Integer. Целое число.

Float = Floating point number. Число с плавающей точкой. Десятичная дробь.

Str = String. Строка.

Bool = Boolean. Булеан, логическая переменная.

~~~~~  
.....



# Встроенные типы данных

Mutable

## ИЗМЕНЯЕМЫЕ

- ✦ Списки (**list**):  
`>>> spisok = [1, 2, 3]`
- ✦ Словари (**dict**):  
`>>> slovar = {"ivanov": 5, "smirnov": 2K}`
- ✦ Множества (**set**):  
`>>> mnozestvo = {"y", "h", "e"}K`

Immutable

## НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ

- ✦ Числа (**int**, **float**, **complex**(мнимое число), **bool**):  
`>>> chislo = 1 и drob = 1.23 и compl = 2+3j и bool = True`
- ✦ Строки (**str**):  
`>>> stroka = "Hello world"`
- ✦ Последовательности байтов (**bytes**):  
`>>> bayty = b'\xd0\x91'`
- ✦ Кортежи (**tuple**):  
`>>> kortezh = («Hello world», 2)`

Мы не можем изменить отдельный элемент неизменяемого объекта. Так, мы не можем в целом числе (**int**) **1059** заменить цифру **5** на цифру **4**. Вместо этого нам придется перезаписывать данные целиком.

# Переменные

оператор присваивания

Может содержать:

большие и малые латинские буквы, цифры (но не в начале), символ подчеркивания `_`.



```
number = 1  
title = "Введение в Python"  
hours = 1.5  
transfer = False
```



Может содержать

любые данные определенного типа.

Динамическая типизация!

Два стиля именования переменных в Python

**snake\_case:** `user_name`, `is_valid` — рекомендуемый стандарт;

**camelCase:** `userName`, `totalAmount` — допустимо, но используется реже, обычно применяют, если ход взаимодействия с JavaScript.

# Преобразование типов

Используя наименования типов объектов, можно преобразовывать их, чтобы в дальнейшем применять к ним необходимые функции или методы.

```
x = 3.0
print(type(x))
x = int(x)
print(x, type(x))
```

```
<class 'float'>
3 <class 'int'>
```

Число с плавающей точкой -> Целое число

```
[11] s = '6.3'
print(type(s))
s = float(s)
print(s, type(s))
```

```
<class 'str'>
6.3 <class 'float'>
```

Строка -> Число с плавающей точкой

Это нам сильно пригодится при использовании функции `input()`, всегда возвращающей строку.

```
x = input()
x += 2
```

5

TypeError



```
x = int(input())
print(x + 2)
```

5

7



# Hello world, input() и print()

**print()** – функция «печать».  
Выводит данные в консоль.

**input()** – функция «ввод».  
В консоли запрашивает у  
пользователя ввести данные.  
**Всегда возвращает строку (str).**

## Пример с вводом:

```
input_data = input()
```

Hello world!

## Простейший пример с выводом:

```
print("Hello world!")  
print(2023)
```

Hello world!  
2023

## Совместим:

```
input_data = input("Поздоровайся: ")  
print("И тебе " + input_data)
```

Поздоровайся: привет!  
И тебе привет!

## Арифметические операции

Скобки работают как в математике!

| Операция              | Только с int          | С float                   | Со строками                         |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Сложение              | $1 + 2 = 3$ (int)     | $1.0 + 2 = 3.0$ (float)   | <code>"a" + "b" = "ab"</code> (str) |
| Вычитание             | $3 - 2 = 1$ (int)     | $3.5 - 2.5 = 1.0$ (float) | Type Error!                         |
| Умножение             | $2 * 2 = 4$ (int)     | $2.5 * 2 = 5.0$ (float)   | <code>"a" * 3 = "aaa"</code> (str)  |
| Деление               | $4 / 2 = 2.0$ (float) | $5 / 2.5 = 2.0$ (float)   | Type Error!                         |
| Целочисленное деление | $9 // 2 = 4$ (int)    | $10 // 7.5 = 1.0$ (float) | Type Error!                         |
| Остаток от деления    | $10 \% 3 = 1$ (int)   | $1 \% 0.5 = 0.0$ (float)  | Type Error!                         |
| Возведение в степень  | $2 ** 3 = 8$ (int)    | $1.5 ** 2 = 2.25$ (float) | Type Error!                         |

А если мы введем то же самое в консоль (с ответом), то результатом будет True.

# Операторы сравнения

Возвращают объект типа **bool**: **True** (истина) или **False** (ложь).

| Операция                  | С числами                   | Со строками                             |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Больше                    | 3 > 1 -> True               | "b" > "c" -> False                      |
| Меньше                    | 3 < 1 -> False              | "a" < "b" -> True                       |
| Больше или равно          | 3 >= 3 -> True              | "a" >= "b" -> False                     |
| Меньше или равно          | 1 <= 3 -> True              | "a" <= "c" -> True                      |
| Равно (не путать с "==" ) | 3 == 2 -> False             | "a" == "A" -> False                     |
| Не равно                  | 3 != 2 -> True              | "a" != "b" -> True                      |
| Используя «и»             | 1 < 3 and 6 < 3 -> False    | "a" in "ab" and "b" in "ab" -> True     |
| Используя «или»           | 1 < 3 or 6 < 3 -> True      | "a" in "c" or "b" in "c" -> False       |
| Используя «не»            | 1 < 3 and not 6 < 3 -> True | "a" in "ab" and not "b" in "ac" -> True |

Скобки тоже  
работают.

**True** (1) и **False** (0)

можно  
оперировать как  
числами:

True + True = 2

True - False = 1

False \* False = 0

# Логические операторы

...И особенности их работы

| Операнд 1     | and / or | Операнд 2     | Результат |
|---------------|----------|---------------|-----------|
| 1 < 3 (True)  | and      | 2 < 3 (True)  | True      |
| 2 < 3 (True)  | and      | 3 < 1 (False) | False     |
| 3 < 1 (False) | and      | 2 < 3 (True)  | False     |
| 1 < 3 (True)  | or       | 2 < 3 (True)  | True      |
| 2 < 3 (True)  | or       | 3 < 1 (False) | True      |
| 2 < 1 (False) | or       | 3 < 1 (False) | False     |

# Условные конструкции

**Отступ!**

(4 пробела  
или tab)

**elif, else**  
необяза-  
тельны

**Пример  
простой  
проверки:**

## Общий шаблон

```
if [условие]:  
    [код]  
elif [другое условие]:  
    [код]  
elif [еще условие]:  
    [код]  
elif (сколько угодно раз):  
    ...  
else:  
    [код]
```

If [что-то]:  
 [сделать что-то]

|                | Пояснение  | Выполняется                           |
|----------------|------------|---------------------------------------|
| if             | если       | если True                             |
| elif (else if) | иначе если | если условие в if False, а это - True |
| else           | иначе      | Если все условия выше False           |

```
▶ a = 1  
  b = 2  
  if a == b:  
      print("1 = 2? Вряд ли")  
  elif a > b:  
      print("1 > 2? Ну не")  
  elif a < b:  
      print("1 < 2? Это верно")  
  else:  
      print("Ну не знаю")
```

1 < 2? Это верно

## Еще примеры

Можно выполнять такие проверки, не прописывая условий (все равно получается bool):

Со  
строкой

```
a = ""
if a:
    print("a - это не пустая строка")
else:
    print("a - пустая строка")
```

a - пустая строка

```
[5] x = 5
    c = 0
    if x and c:
        print("x и c не равны 0")
    elif not c:
        print("c равен 0")
```

c равен 0

С целым  
числом

С bool

```
b = False
c = True
if c and b:
    print("b и c являются True")
elif c:
    print("c является True")
# Еще одна проверка
if c and not b:
    print("c является True, a b - False")
```

c является True  
c является True, a b - False

# Пример красивого кода

```
user_name = input("Ваше имя: ") # Выбирайте названия объектов Python иллюстративно.
int = int(input()) '''Так делать нельзя. Избегайте совпадений имен ваших
объектов с типами, функциями, методами и др. Python или импортируемых библиотек.'''
user_age = int(input("Ваш возраст: ")) # При присвоении обе стороны отделяются пробелами.
result = (user_age + 5) // 2 ** 3 # Все арифметические операции отбиваются пробелами.
# Усл. конструкции, функции, классы, циклы рекомендуется отбивать пустой строкой.

if user_age > 20: # Рекомендуется использовать в качестве отступа не tab, а 4 пробела.
    print(user_name) # Скобки никогда не отбиваются пробелами.

'''Если конструкции, используемые в условном выражении составные, то их следует
занести в скобки:'''
if (user_age > 20) and (user_name == "Вася"):
    print(user_name, user_age) # После запятой ставится пробел.
```

# Спасибо за внимание!

Контакты для связи: [ajumo@yandex.ru](mailto:ajumo@yandex.ru), [abyssian03@gmail.com](mailto:abyssian03@gmail.com)

GitHub: <https://github.com/abyssian03/Mag>